1 Descripción del caso: Plataforma de gestión de citas médicas

1.1 Contexto de la organización

El Policlínico Ribera del Quevedo (organización ficticia creada para esta actividad) es un centro privado de consulta externa ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00, con 24 médicos distribuidos en 9 especialidades (medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología, dermatología, endocrinología, gastroenterología y oftalmología) y 18 consultorios. Tiene alrededor de 12 000 pacientes registrados y agenda en promedio 450 citas por día. Cerca del 35 % de sus pacientes tiene más de 60 años y muchos de ellos acuden acompañados de un familiar que les ayuda con los trámites.

1.2 Situación actual y problema

Hoy las citas se agendan por teléfono o de forma presencial en recepción. Tres recepcionistas registran las citas en una hoja de cálculo compartida y, cuando la red falla, en un cuaderno que luego transcriben. Entre las 07:00 y las 09:00 las líneas telefónicas se saturan: muchos pacientes reportan que llaman varias veces sin ser atendidos y terminan acudiendo en persona para hacer fila desde la madrugada. La dirección médica estima, con sus propios registros, que el 22 % de los pacientes no se presenta a su cita sin avisar, de modo que quedan horas de consulta vacías mientras otros pacientes esperan días por un turno. Además, se han detectado citas duplicadas (dos pacientes asignados al mismo médico a la misma hora) por errores al copiar datos entre la hoja de cálculo y el cuaderno.

El policlínico ya cuenta con un sistema de escritorio de facturación electrónica, adquirido a un proveedor externo, que no se va a reemplazar; el proveedor ofrece una interfaz de servicios web documentada para registrar los cobros. El laboratorio clínico usa su propio sistema y no forma parte de este proyecto. Las historias clínicas siguen en papel y su digitalización se hará en un proyecto posterior.

1.3 Interesados

- **Pacientes y sus familiares:** quieren reservar, reprogramar o cancelar citas sin llamar ni hacer fila, y recibir recordatorios.
- **Recepcionistas:** quieren dejar de transcribir datos, registrar la llegada del paciente y atender a quienes no usan internet.
- **Médicos:** quieren conocer su agenda del día, saber qué pacientes llegaron y marcar las consultas atendidas.
- **Director médico:** quiere reducir el ausentismo, aprovechar mejor las horas de consulta y recibir reportes por especialidad.
- **Administrador del policlínico:** quiere gestionar médicos, horarios, especialidades y consultorios, y controlar los cobros.
- **Área de TI (dos personas):** mantendrá la plataforma una vez entregada; domina Java y PostgreSQL.
- **Proveedor del sistema de facturación:** define cómo se integra cualquier sistema nuevo con el suyo.

1.4 Lo que se espera de la plataforma

El director médico solicitó una plataforma web, acompañada de una aplicación móvil, que permita al paciente consultar la disponibilidad por especialidad y médico, reservar una cita, reprogramarla o cancelarla, y recibir recordatorios por mensaje de texto y correo electrónico. Cuando no haya turnos libres, el paciente podrá inscribirse en una lista de espera y ser avisado si se libera un horario. En la sala de espera se instalará un quiosco con pantalla táctil e impresora térmica donde el paciente confirmará su llegada y recibirá un ticket con su número de turno. El médico verá en su consultorio la lista de pacientes del día y su estado. El administrador configurará horarios, ausencias de los médicos y feriados, y el director médico obtendrá reportes mensuales de citas atendidas, canceladas e inasistencias.

Las reglas que hoy aplica la recepción y que deben mantenerse son: una cita dura 20 minutos, salvo en cardiología y traumatología, donde dura 30; un paciente no puede tener dos citas pendientes con la misma especialidad; una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se considera inasistencia; y un paciente con tres inasistencias en un mismo mes solo puede agendar presencialmente durante el mes siguiente.

1.5 Condiciones del proyecto

El proyecto tiene un plazo de seis meses y se desarrollará con un enfoque iterativo, con entregas cada dos semanas revisadas por el director médico. Los datos que manejará la plataforma incluyen información de salud de los pacientes, que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador considera datos sensibles. El director médico pidió expresamente que la plataforma «sea rápida, segura, fácil de usar para los adultos mayores, esté siempre disponible y se integre sin problemas con la facturación», pero no supo precisar qué significa cada una de esas expresiones. Como referencia para cuantificarlas, el área de TI informa que los lunes a las 07:00 se espera el mayor número de usuarios conectados al mismo tiempo, alrededor de 300, y que la mayoría de los pacientes usa teléfonos Android de gama media o baja.

1.6 Fuera del alcance

Quedan fuera de este proyecto la historia clínica electrónica, la telemedicina, la farmacia, el sistema del laboratorio y la emisión de facturas, que seguirá a cargo del sistema actual.

1.7 Enunciados para clasificar

La Tabla 1 contiene los 20 enunciados que usted debe clasificar en las tres dimensiones indicadas en la sección de desarrollo. Entre ellos hay cinco requisitos de calidad redactados de forma vaga: identifíquelos y reescríbalos con métrica, unidad y umbral, apoyándose en los datos de este caso.

Table 1: Enunciados de la Plataforma de gestión de citas médicas.

Código	Enunciado
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.
E03	La aplicación debe ser rápida.

Código	Enunciado
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.